Documento Técnico de Engenharia Mecânica

Arquitetura mecânica do ROVER V4 para avaliação de engenharia, fabricação, corte CNC, usinagem, soldagem e montagem.

DOCUMENTO PARA ENGENHARIA E ORÇAMENTO

Documento	**VTX-RV4-DT-H**
Revisão · data	H · 12/10/2026
Base técnica	VTX-RV4-BASELINE-E (Rev E) · VTX-RV4-CG-H (42 folhas A3)
Emitido por	ValTexa Engenharia

Como ler as etiquetas de origem

CONFIRMADO presente na baseline Rev E, em ficha de fabricante ou no caderno VTX-RV4-CG-H

DERIVADO calculado a partir de valores confirmados

PROPOSTA escolha de engenharia deste pacote, a aprovar

A DEFINIR ausente — depende de engenheiro, fabricante ou ensaio

PESQUISA dado obtido em pesquisa de mercado, a confirmar com o fornecedor

Sumário

1 Controle de revisão
2 Objetivo
3 Aplicação
4 Documentos de referência
5 Divergências encontradas entre documentos
6 Arquitetura mecânica
7 Dimensões gerais
8 Massa e centro de gravidade
9 Quadro estrutural (Q)
10 Chapa de fundo e nervuras (C)
11 Suspensão pneumática independente (W)
12 Gaiola de proteção (G)
13 Mastros (M)
14 Câmeras e a interface modular VMS-60
15 Sensores e interfaces de sinalização
16 Rodas, motorização e bateria
17 Interfaces entre subsistemas

1 Controle de revisão

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
B	—	CAD preliminar (1.000 × 570 mm) — **superado**	ValTexa
D	—	Massas 83,96 / 96,6 kg — usada nos infográficos de apresentação	ValTexa
E	18/09/2026	Baseline técnica VTX-RV4-BASELINE-E	ValTexa
E	21/09/2026	Primeiro caderno de desenhos (27 folhas A3) e pacote de engenharia	ValTexa Engenharia
F	11/10/2026	V3: marcações do fabricante incorporadas; suportes rígidos; liberação da Parte A pelo engenheiro da UNIFEI, **sobre esta revisão**	ValTexa Engenharia
G	11/10/2026	V3: suspensão pneumática independente; bitola 470 → 530; desenhos de usinagem do grupo W e manual de montagem	ValTexa Engenharia
H	11/10/2026	V4: sistema modular de sensores (grupo T, VMS-60), nove câmeras, módulo de satélite	ValTexa Engenharia
H	12/10/2026	V4: mastro Ø32×3 dimensionado para a carga completa (térmicas removíveis e antena no topo); varredura dos textos herdados do V3; verificador de layout; interligação de cabos	ValTexa Engenharia

A liberação do engenheiro (11/10/2026) é sobre a Rev F do V3 e não cobre a suspensão pneumática, o mastro nem o sistema modular de sensores deste V4. O campo de aprovação do caderno continua **vazio** — ver VTX-RV4-LIBERACAO-H.

> Este documento não substitui CAD detalhado, FEA nem ensaio físico. Ele consolida a geometria verificável da Rev H para que um engenheiro mecânico possa validar e um fornecedor possa cotar.

2 Objetivo

Definir a arquitetura mecânica do **VALTEXA ROVER V4** — geometria, materiais, espessuras, interfaces, fixações e massas — em nível suficiente para: (a) validação estrutural por engenheiro mecânico habilitado; (b) cotação de fabricação por empresas de corte, dobra, usinagem e soldagem.

Toda dimensão deste documento carrega uma etiqueta de origem. Nada foi arredondado para parecer definitivo, e nenhum valor ausente foi preenchido por estimativa silenciosa.

3 Aplicação

Rover elétrico 4×4 de tração independente para **inspeção de cafezais mecanizados** (entrelinha de projeto 3.500 mm, copa de projeto 2.400 mm) `CONFIRMADO`. Percorre a rua entre as linhas coletando imagens em três andares por lado, com a opção de módulos térmicos removíveis, além de LiDAR 3D, GNSS RTK e IMU.

O documento cobre apenas a **estrutura mecânica**: quadro, chapa de fundo, suspensão pneumática, gaiola de proteção, carenagens, mastros e a interface modular de sensores. Motores, bateria, eletrônica e sensores são **itens de compra** e aparecem aqui só pelas suas interfaces.

Capacidades operacionais (autonomia, aclive, cobertura por hora) são da baseline Rev E e não foram reverificadas neste pacote. O limite operacional declarado pela baseline é a **aderência do solo (13,0° em solo firme)**, não o tombamento.

4 Documentos de referência

DOCUMENTO	CONTEÚDO	SITUAÇÃO
VTX-RV4-BASELINE-E	Baseline técnica Rev E (18/09/2026)	CONFIRMADO fonte oficial
VTX-RV4-CG-H	Caderno de desenhos, 42 folhas A3 + DXF 1:1	CONFIRMADO geometria deste pacote
VTX-RV4-*-H (11_ENGENHARIA_REV_H)	Mastro, modular, suspensão, usinagem, montagem, espaço, cabos, auditoria e liberação	CONFIRMADO gerados do modelo
Datasheet ElectroCraft MPW86	Motor-roda 185V48-1000-S020	CONFIRMADO interface
VALTEXA-ROVER-V3-BOM-Links-Precos.xlsx	Preços de compra, links e cenários (21/09/2026)	PESQUISA recebida — ver pasta 10_CUSTOS; preços do V3, **não do V4**
Página do fabricante ZLTECH (Alibaba)	Motor-roda ZLLG80ASM800: ficha e preço	PESQUISA consultada em 21/09/2026
VALTEXA-ROVER-V3-RevB-CAD.step	CAD preliminar 1.000 × 570	A DEFINIR **superado**

As imagens conceituais geradas por inteligência artificial em conversas anteriores **não são fonte válida de cota de fabricação**: foram usadas como intenção de projeto (folha 41) e nada mais. Toda cota vem do modelo paramétrico.

5 Divergências encontradas entre documentos

Nenhuma divergência foi corrigida em silêncio. A coluna “adotado” indica o valor usado nos desenhos e o motivo.

ITEM	DOCUMENTO A	DOCUMENTO B	ADOTADO	IMPACTO / RECOMENDAÇÃO
Massa mínima	Rev E, texto: 85,04 kg	Rev E, tabela 5.1: soma 82,49 kg	108,43 kg recalculado	Diferença de 2,55 kg não localizada na própria baseline
Bitola	Rev E: 470 mm	V4: 530 mm	530 mm	A suspensão pneumática é macia, e rolagem macia derruba o tombamento: a bitola paga a conta (folha 07)
Suspensão	Rev E e F: suportes rígidos	V4: pneumática independente (grupo W)	Pneumática	Decidida pela engenharia em 11/10/2026; desenhada e calculada nas folhas 07 e 28 a 35
Eixo do mastro	Rev E: Y ±300	V4: Y ±276	Y ±276	A luva Ø42 em ±300 passaria do envelope de 600
Seção do mastro	Rev E: tubo Ø25×2	V4: tubo Ø32×3	Ø32×3	Ø25×2 dá 6,31 Hz contra o requisito de 7,5 Hz; com térmicas e antena o Ø32×2 também reprova (folha 36)
Andares das câmeras	Rev E: 343 / 891 / 1.440	V4: 450 / 1000 / 1540 nominais	450 / 1000 / 1540	O 1º andar em 343 fica dentro da gaiola (topo em 400); a braçadeira desliza e as cotas são posição de entrega
Câmeras	Rev E: 8 × OAK-D, a frontal na K-02	V4: 9 postos, todos desenhados	9 OAK-D + posições térmicas	A frontal estava declarada e não existia no desenho; a traseira não existia

ITEM	DOCUMENTO A	DOCUMENTO B	ADOTADO	IMPACTO / RECOMENDAÇÃO
Interface de sensor	Rev E: chapa M-20 com furação fixa	V4: posto VMS-60 com pino de referência	VMS-60	Pino Ø8 H7/h6 repete 0,048°; parafuso em furo de folga erra 1,10° (folha 19)
LiDAR	Rev E: Z 370	Caderno: base em Z 413,2	Z 413,2	Em 370 o feixe de −7° é obstruído pela própria gaiola
Antena GNSS	Rev E: X 0 · Z 390	V4: tampa X -350 ou topo do mastro (T-10)	duas provisões	Em Z 390 a antena fica sob a tampa de alumínio; a escolha entre as duas é a pendência P-36
Câmera de zona de raiz	Rev E: Z 150	Caderno: dentro, olhando por janela	Dentro do chassi	Em Z 150 seria o ponto mais baixo do rover, exposto a pedra e raiz
Vão livre	Rev E: 150 mm (sem dizer onde)	V4: 150 a 180 mm, ajustável	150 → 180	Na linha das rodas o ponto mais baixo é 38 mm (chapa W-02)
Envelope de estabilidade	Rev E: 16,2°	Fórmula 6.1 da própria Rev E: 22,8°	21,2° para o CG atual	Não foi possível reproduzir 16,2° com os parâmetros publicados
Largura externa	Rev E: 600 mm; o V3 chegava a 674 com as carenagens N-09	V4: 600 mm	600 mm	A carenagem N-09 foi retirada; a luva do mastro alcança |Y| 297
CAD Rev B	STEP: 1.000 × 570	Rev E: 1.050 × 600	Rev E	O STEP disponível é de revisão anterior — não usar para fabricação
Motor-roda	Rev E e caderno: ElectroCraft MPW86	BOM de compras: ZLTECH ZLLG80ASM800 (R$ 1.133,68 na página do fabricante)	MPW86 nos desenhos	Interface do ZLTECH é por eixo e não foi publicada — ver folha 27
Preço do motor	BOM de compras: R$ 2.215,34/un	Página do fabricante: R$ 1.133,68/un	R$ 1.133,68	A BOM paga R$ 4.326,64 a mais nos quatro motores
Freio	Baseline: freio por mola, 15 a 30 N·m/roda	ZLTECH: EMB opcional, não pedido na BOM	Pendência	Sem freio o rover não estaciona em rampa de 30°

18 divergências registradas. Recomendação: publicar uma baseline nova com um único valor para massa, vão livre, largura e envelope. **PROPOSTA**

6 Arquitetura mecânica

SUBSISTEMA	FUNÇÃO	COMPOSIÇÃO	MASSA (KG)
Q · quadro estrutural	Estrutura primária soldada; recebe todas as cargas	Tubo 30×30×2 em 2 anéis (Z 250 e 310→340) ligados por 16 montantes	5,52
C · chapa de fundo	Fecha o quadro por baixo, apoia a bateria, trabalha como diafragma	Chapa 5052-H32 2 mm + 2 nervuras de cantoneira	4,04
W · suspensão pneumática	Liga cada motor-roda ao quadro; um fole por canto, sem barra estabilizadora	Braço longitudinal soldado em aço, torre do pivô, prato articulado e berço do fole, em 4 cantos	13,26
G · gaiola de proteção	Protege sensores e eletrônica; apoia tampas e LiDAR	2 módulos idênticos de tubo 20×20×1,5 (Z 343→397)	2,42
K · carenagens e tampas	Fecha as laterais e o topo	6 carenagens 2 mm + 3 tampas 1,2 mm	4,59
M · mastros	Sustenta as câmeras laterais e, no topo, a antena	2 luvas Ø42×5 soldadas + 2 hastes Ø32×3 + bainha	3,31
T · interface modular VMS-60	Posto de sensor com pino de referência: 9 postos e 4 posições térmicas	Braçadeira, prato, adaptador e protetor por posto; berços de extremidade, de raiz e de satélite	3,36
B · retenção da bateria	Trava a caixa de 36,5 kg	4 batentes de cantoneira + 2 cintas	0,49
E · eletrônica e E-STOP	Bandejas e proteção do botão de emergência	6 bandejas 2 mm + reforço e protetor do E-STOP	0,49
N · interfaces de sensores	Antena GNSS, IMU, câmera de raiz e faróis	Itens em alumínio e policarbonato	0,57

> Massas de peça fabricada, calculadas da geometria. Os módulos opcionais (4 postos térmicos e o adaptador de antena T-10) não entram nesta tabela.

7 Dimensões gerais

DIMENSÃO	VALOR (MM)	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Comprimento externo	1050	CONFIRMADO	Com as carenagens
Largura externa	600	DERIVADO	Envelope: a luva do mastro alcança |Y| 297
Altura do corpo (topo da gaiola)	400	CONFIRMADO	Faixa central em 399,4
Topo do tubo do mastro	1782	DERIVADO	Antena no topo: 1.832 (provisão T-10)
Entre-eixos	700	CONFIRMADO	Centros dos furos Ø88

DIMENSÃO	VALOR (MM)	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Bitola	530	DERIVADO	Centro a centro das rodas; era 470 na Rev E
Diâmetro da roda	200	CONFIRMADO	ElectroCraft MPW86
Altura do quadro (face inferior)	250	CONFIRMADO	—
Altura do deck (topo do quadro)	340	CONFIRMADO	Face de apoio da gaiola
Quadro soldado	1046 × 596	DERIVADO	Envelope – 2 × 2 mm de carenagem
Vão livre entre as rodas	208	DERIVADO	Ponto mais baixo: nervuras C-02
Vão livre na linha das rodas	38	DERIVADO	Ponto mais baixo: chapa W-02
Vão livre de projeto	150 → 180	PROPOSTA	Ajustável pelo ar
Topo da luva do mastro	526	DERIVADO	126 mm acima da gaiola
Andares das OAK-D (nominais)	450 / 1000 / 1540	PROPOSTA	A braçadeira desliza; baseline: 343/891/1.440
Posições térmicas (nominais)	725 / 1270	PROPOSTA	Opcionais, por mastro
Eixo dos mastros	X 0 · Y ±276	PROPOSTA	Baseline: ±300
Base do LiDAR	413,2	PROPOSTA	Baseline: 370
Plano de terra da antena na tampa	403,2	PROPOSTA	Baseline: 390
Face de montagem do IMU	310	CONFIRMADO	Altura da baseline, posição X +300

8 Massa e centro de gravidade

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Tabela 5.1 da baseline — itens mantidos	68,98	281
Parte A — quadro	5,52	295
Parte A — base dos mastros	0,64	426
Parte A — chapa de fundo	4,04	246
Parte A — suspensão pneumática	13,26	204
Parte A — gaiola	2,42	383
Parte A — carenagens e tampas	4,59	357
Parte B — haste e bainha dos mastros	2,67	1108
Parte B — interface VMS-60	3,36	797
Parte B — retenção da bateria	0,49	261
Parte B — bandejas e E-STOP	0,49	297
Parte B — interfaces de sensores	0,57	311

PARCELA	KG	Z DO CG (MM)
Fixadores (estimativa)	1,40	300
Massa mínima verificável	**108,43**	**314,3**

GRANDEZA	BASELINE REV E	ESTE PACOTE	ORIGEM
Massa mínima	85,04 declarada · 82,49 somada	**108,43 kg**	DERIVADO
Margem de crescimento de 15 %	12,76 kg	-10,63 kg restantes	DERIVADO
Massa máxima (payload 25 kg)	≈ 126 kg	149,4 kg	DERIVADO
CG — altura Z	297 mm	314,3 mm	DERIVADO
Tombamento lateral estático	38,3°	40,1°	DERIVADO
Envelope conservador (fórmula 6.1)	16,2°	21,2°	DERIVADO
Torque por roda a 13°	11,0 N·m	13,0 N·m (limite 20)	DERIVADO

A massa mínima verificável **passa da baseline em 23,39 kg** e consome toda a margem de 15 % (-10,63 kg restantes — negativo). O aço da suspensão é a maior parcela. É decisão de engenharia e de gestão: reduzir massa ou refazer a baseline (folha 24).

> Os valores desta seção são recálculos a partir da geometria, não cálculos estruturais novos. Não incluem câmeras, antena, terminal de satélite nem cabos: são massas estimadas ou sem modelo. Verificação de tensões, fadiga e rigidez: folha 25 do caderno (encargos de FEA).

9 Quadro estrutural (Q)

Dois anéis retangulares de tubo 30×30×2 — inferior em Z 250→280 e superior em Z 310→340 — ligados por 16 montantes de 30 mm. Quadro soldado de 1046 × 596 mm. CONFIRMADO

- Material: **Al 6061-T6** (ASTM B221). Solda TIG com ER5356, filete contínuo a2.
- Sem diagonais: a rigidez à torção vem dos dois anéis, dos montantes e da chapa de fundo como diafragma. As diagonais das imagens de apresentação não cabem no vão de 30 mm entre os anéis.
- 16 buchas de compressão Q-05 (barra Ø12 com furo Ø8,5) nos pontos de aperto M8 da suspensão, para a parede do tubo não colapsar.
- Tampas Q-06 (chapa 2 mm) fecham as pontas dos tubos.
- Tolerâncias gerais **ISO 13920-BF** (soldados) e **ISO 2768-mK** (corte e usinagem); diagonais do quadro com diferença ≤ 2 mm.

Base dos mastros (M-01 e M-02), soldada ao quadro

Luva Ø42×5 × 180 mm sobre reforço de chapa 6 mm, soldada ao anel superior no vão entre os módulos da gaiola, em X 0 · Y ±276. PROPOSTA Momento de projeto na base: 114,9 N·m (galho de projeto de 80 N no topo). As soldas estão **escaladas** da conta anterior, não recalculadas — entram no caso 6 do FEA.

10 Chapa de fundo e nervuras (C)

Chapa 5052-H32 de 2 mm, 1046 × 596, aparafusada por baixo do anel inferior em 48 pontos M6 (porca-rebite). Duas nervuras de cantoneira 40×40×4.

FURAÇÃO DA CHAPA DE FUNDO

Ø (MM)	QTD	FUNÇÃO
4,9	12	rebite Ø4,8 → nervura
6,5	6	M4 → janela da câmera de raiz (porca-rebite)
8,5	16	M8 → berço do fole / berço do pivô
9,0	28	malha de montagem (porca-rebite M6 na chapa)
10,0	8	dreno
13,0	4	M6 → fixação da nervura (porca-rebite)
13,0	20	M6 → porca-rebite no anel inferior
32,0	4	passa-cabo do motor (grommet)

Mais a abertura de **70 × 120 mm** da câmera de zona de raiz, fechada por janela de policarbonato de 3 mm montada por dentro, e os 4 colares de vedação dos foles (W-12/W-13). PROPOSTA

11 Suspensão pneumática independente (W)

Quatro cantos independentes, um fole por canto, **sem barra estabilizadora** — descartada por cálculo: com rigidez de roda de 4,77 N/mm os foles sozinhos já transferem 285,9 N dos 310,2 N estáticos numa articulação de 60 mm. A maior parte do grupo é **aço**, porque a peça cicla com o terreno e o alumínio não tem limite de fadiga.

GRANDEZA	VALOR	ORIGEM
Braço efetivo (pivô → roda)	150 mm	DERIVADO
Estação do fole no braço	75 mm	DERIVADO
Curso de trabalho na roda	± 25 mm	PROPOSTA
Ajuste de vão livre	150 → 180 mm	PROPOSTA
Curso total na roda / no fole	80 / 40 mm	DERIVADO
Giro do braço, batente a batente	30,9°	DERIVADO
Rolagem máxima da carroceria	5,39°	DERIVADO
Tombamento / envelope de estabilidade	39,92° / 20,89°	DERIVADO
Área efetiva do fole (requisito)	3421,2 mm² ± 10 %	A DEFINIR
Pressão de trabalho / de projeto	1,81 / 7,34 bar	DERIVADO

O fole é comprado e nenhum modelo foi escolhido (P-20). O que está desenhado é a interface: prato W-08, berço W-11, colar W-12, curso e altura. O caso 9 do FEA (fadiga do aço) não foi rodado.

12 Gaiola de proteção (G)

Dois módulos **idênticos** de tubo 20×20×1,5 (o traseiro é o dianteiro girado 180°), aparafusados ao deck por 12 sapatas de chapa 3 mm. Anel em Z 377→397, montantes de 34 mm, vão central livre para os mastros.

- Fixação ao quadro: M6 em porca-rebite no anel superior, 12 pontos.
- Suporte do LiDAR G-06 (chapa 5 mm) sobre 4 coxins de borracha, base em Z 413,2. É o único sensor isolado do projeto.
- Tampas superiores K-04/K-05 (1,2 mm) e faixa central K-06 apoiam nos trilhos.
- As sapatas são furadas **depois** da solda, com gabarito tirado do quadro.

13 Mastros (M)

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM
Haste M-10	Tubo Al 6061-T6	Ø32 × 3 mm · 1436 mm	PROPOSTA
Luva M-01	Tubo soldado ao quadro	Ø42 × 5 mm · 180 mm	PROPOSTA
Travamento	Parafusos passantes em X	2 × M6 por mastro	PROPOSTA
Balanço livre	Do topo da luva à ponta	1256 mm	DERIVADO
Bainha M-11	Anti-galho, interrompida em cada posto	UHMW-PE Ø36/Ø32, 5 trechos por mastro	PROPOSTA
Ponta M-12	Cônica, colada e pinada; sai quando a antena entra	Ø36 × 40 mm	PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	ORIGEM
Adaptador T-10	Topo do mastro, para a antena GNSS (opcional)	Ø26 × 60, furo Ø10	PROPOSTA

Rigidez — a conta que obrigou a engrossar o tubo duas vezes

O caso 6 do FEA exige 1ª frequência ≥ 7,5 Hz e estava aberto desde a Rev E. Com o mastro cheio — 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis por mastro e antena de 0,30 kg no topo — o Ø25×2 dá 4,77 Hz, o Ø32×2 dá 6,97 Hz e o **Ø32×3 adotado dá 7,88 Hz**. DERIVADO

A margem contra o terreno NÃO fecha: razão 1,41 contra o mínimo de 2,0 a 1,4 m/s. Só fecha abaixo de 0,98 m/s. A excitação é critério, não medição: o ensaio V-12 decide (P-39). O mastro cumpre o requisito de 7,5 Hz com folga de só 5,1 % — sobre massas que ninguém mediu (OAK-D, térmica e antena são estimativas).

14 Câmeras e a interface modular VMS-60

Todo posto de sensor apresenta a **mesma face VMS-60**: dois pinos de referência (Ø8 H7/h6 no centro e Ø6 H7/h6 a 26 mm) e quatro parafusos M5 em 56 × 36. Repetibilidade angular de **0,048°** com pino contra 1,10° só com parafuso — fator 22,7. DERIVADO É cálculo: o ensaio V-10 é o que valida ou derruba o argumento.

POSTO	POSIÇÃO	Z (MM)	ORIENTAÇÃO	CLASSE	ORIGEM
C1 a C6	Mastros, 3 andares por lado	450 / 1000 / 1540	Perpendicular à copa (±Y)	Inspeção	PROPOSTA
H1 a H4	Mastros, entre os andares (térmica removível)	725 / 1270	Perpendicular à copa (±Y)	Inspeção (opcional)	PROPOSTA
C7 e C8	Sob o nariz e sob a traseira do chassi	210	Frente e trás	Navegação	PROPOSTA
C9	Dentro do chassi, sobre a janela de raiz	298	Para baixo	Zona de raiz	PROPOSTA

Distância de trabalho lateral até a copa: **274 mm**. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, 80° A DEFINIR — **não os 110° do V3**: com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura entre si (folha 18, P-35). Modelo: Luxonis OAK-D Pro W PoE. Furação de interface da câmera: A DEFINIR (P-06).

Proteção sem nada na frente da lente: com 128° de campo, qualquer peça a 40 mm da lente teria de estar a 82,0 mm do eixo para não aparecer na imagem — não cabe. Vale a sobrancelha superior sacrificial T-05. Não há grade, aro nem defletor.

Câmera rígida, LiDAR isolado. Isolar a câmera trocaria borrão de movimento por deriva de calibração extrínseca, que nenhum pós-processamento corrige.

15 Sensores e interfaces de sinalização

SENSOR	MODELO	INTERFACE MECÂNICA	ORIGEM
LiDAR 3D	Livox Mid-360	Suporte G-06 (chapa 5) sobre 4 coxins; base Z 413,2	PROPOSTA

SENSOR	MODELO	INTERFACE MECÂNICA	ORIGEM
GNSS RTK	u-blox ZED-F9P + antena	Duas provisões: N-01 na tampa traseira (X -350) ou T-10 no topo do mastro — decisão aberta (P-36)	PROPOSTA
IMU	Xsens MTi-630	Berço N-02 com face usinada em Z 310, alinhado a X/Y (0,5°)	PROPOSTA
Câmeras de inspeção	6 × OAK-D Pro W PoE no mastro + 1 de raiz	Posto VMS-60	PROPOSTA
Câmeras de navegação	2 × OAK-D Pro W PoE (frontal e traseira)	Berço T-06 sob o chassi, Z 210	PROPOSTA
Térmicas	Nenhum modelo escolhido (P-30)	Posto VMS-60 com adaptador T-04 — requisito, não desenho	A DEFINIR
Terminal de satélite	Nenhum escolhido (P-32)	Berço T-07; envelope 220 × 240 × 40 — um terminal da classe do Starlink Mini NÃO cabe	A DEFINIR
Faróis	A definir	2 furos Ø20 na carenagem frontal + reforço N-08	A DEFINIR
E-STOP	Botão Ø22 IP65	Recorte na tampa traseira + reforço E-10 e protetor E-11	PROPOSTA

> Furações de interface dos sensores (padrão de furos, rosca e centro de fase) dependem do datasheet de cada fabricante e estão marcadas como A DEFINIR nas folhas 19, 22 e 37. O projeto **não declara grau IP** de nenhum posto: grau IP é resultado de ensaio (V-11).

16 Rodas, motorização e bateria

ITEM	DADO	ORIGEM
Motor-roda	ElectroCraft MPW86-185V48-1000-S020 (motor + redutor 20:1 + roda 200 mm + freio)	CONFIRMADO
Torque contínuo / pico	20 N·m / 35 N·m por roda	CONFIRMADO
Carga máxima por roda	227 kg	CONFIRMADO
Torque de retenção do freio	Não publicado — RFQ com a ElectroCraft	A DEFINIR
Bateria	LiFePO4 48 V 100 Ah (16 × EVE LF100LA), 36,5 kg	CONFIRMADO
Caixa da bateria	460 × 350 × 130 mm (estimativa) — **não cabe** no compartimento medido (ver espaco.py); desenho real inexistente	A DEFINIR
Retenção	4 batentes B-01 na malha de montagem + 2 cintas de poliéster	PROPOSTA
Carga de amarração	36,5 kg × 3 g = 1.074 N vertical / 537 N lateral	DERIVADO

17 Interfaces entre subsistemas

INTERFACE	COMO É FEITA	FIXADORES	ORIGEM
Quadro ↔ suspensão	Berços W-06 e W-11 no anel inferior: um M8 amarra quatro níveis, com buchas Q-05	F-01/F-02/F-03/F-30	PROPOSTA
Suspensão ↔ motor-roda	Chapa W-02 usinada depois da solda; 7 × M4 com trava química	F-10	PROPOSTA
Quadro ↔ chapa de fundo	Chapa aparafusada por baixo em 48 pontos M6 (porca-rebite)	F-04/F-05/F-12	PROPOSTA
Quadro ↔ gaiola	12 sapatas G-05 aparafusadas no deck (M6)	F-04/F-05	PROPOSTA
Quadro ↔ mastros	Luva M-01 soldada ao anel superior; haste travada por 2 M6 passantes	F-24	PROPOSTA
Mastro ↔ sensores	Braçadeira T-01 (2 × M6) + prato T-02 + adaptador T-03/T-04 sobre pinos	F-20/F-21/F-40/F-41/F-42	PROPOSTA
Quadro ↔ bateria	Batentes B-01 na malha de montagem (24 pontos M6) + 2 cintas	F-22/F-23	PROPOSTA
Quadro ↔ eletrônica	Bandejas E-01/E-02 na mesma malha; 4 passa-cabos Ø32 para os motores	F-22	PROPOSTA
Gaiola ↔ LiDAR	Suporte G-06 sobre 4 coxins antivibração M4	F-10/G-08	PROPOSTA
Tampa ↔ antena GNSS	Suporte N-01 aparafusado na tampa traseira (4 × M5)	F-26	PROPOSTA
Tampa ↔ terminal de satélite	Berço T-07 na tampa traseira (6 × M5) — furos acrescentados à K-05 nesta revisão	F-58	PROPOSTA
Chapa ↔ IMU	Berço N-02 sobre 4 espaçadores N-03, face usinada em Z 310	F-27	PROPOSTA
Chapa ↔ câmera de raiz	Berço T-09 dentro do compartimento, sobre a janela N-04	F-27/F-28	PROPOSTA
Carenagem ↔ faróis	2 furos Ø20 com reforço N-08 por dentro	F-29	A DEFINIR

> "PROPOSTA" nesta tabela significa: a interface está desenhada, cotada e coerente com a geometria, mas ainda não foi validada por engenheiro mecânico nem confirmada com o fabricante do componente.